

RADOME V1

Distributed Multiband Conformal Radome Network
Rede Distribuída de Radomes Conformais Multifaixa

Technical and Scientific Project / Projeto Técnico e Científico

August 2026 / Agosto de 2026

Abstract

This project defines a distributed passive electromagnetic sensing network based on geodesic and conformal radomes. It integrates multiband vector reception, opportunistic illumination, local event processing, precise timing, end-to-end calibration, passive multistatic localization and resilient mountain infrastructure. The document is conceptual and intended for research, simulation, prototyping and experimental validation.

Resumo

Este projeto define uma rede distribuída de sensoriamento eletromagnético passivo baseada em radomes geodésicos e conformais. Integra recepção vetorial multifaixa, iluminação de oportunidade, processamento local de eventos, sincronização precisa, calibração ponta a ponta, localização passiva multiestática e infraestrutura resiliente de montanha. O documento é conceitual e destina-se a pesquisa, simulação, prototipagem e validação experimental.

Contents

1	Scope, Motivation and Project Status / Escopo, Motivação e Estado do Projeto	4
2	System Architecture / Arquitetura do Sistema	5
3	Geodesic Geometry and Radome Structure / Geometria Geodésica e Estrutura do Radome	7
4	Multiband Aperture and Polarimetry / Abertura Multifaixa e Polarimetria	15
5	Distributed Electronics and Event Processing / Eletrônica Distribuída e Processamento de Eventos	18
6	Timing, Calibration and Localization / Sincronização, Calibração e Localização	21
7	Passive Radar Processing / Processamento de Radar Passivo	24
8	Mountain Infrastructure, Validation and Risks / Infraestrutura de Montanha, Validação e Riscos	27
9	Literature Review, Innovation and Gaps / Revisão de Literatura, Inovação e Lacunas	30
10	Conclusion and Next Steps / Conclusão e Próximos Passos	33
A	Minimum Detection Record / Registro Mínimo de Detecção	34

List of Figures

2.1	Distributed sensing architecture / Arquitetura distribuída de sensoriamento.	5
3.1	Two-metre triangular face with crossed external VHF and UHF Yagis: orthogonal transverse elements, independent feeds and distinct scales.	8
3.2	Functional zoning / Zoneamento funcional.	9
3.3	Face triangular de 2 m com Yagis VHF e UHF externas cruzadas: elementos transversais ortogonais, alimentações independentes e escalas distintas.	11
3.4	Blender 3D model: external triangular face, internal pyramid apex and crossed VHF/UHF Yagis / Modelo Blender 3D: face triangular externa, vértice interno da pirâmide e Yagis VHF/UHF cruzadas.	12
3.5	Internal Blender inspection view with the transparent shell, radial structural ties, service trunks, central timing/fusion core and representative shielded band modules / Vista interna de inspeção no Blender com casca transparente, tirantes radiais, troncos de serviço, núcleo central de sincronismo/fusão e módulos blindados de faixa.	13
3.6	Blender Eevee render of the radome and exploded face. The external VHF and UHF Yagis share the support/boom axis and use orthogonal transverse elements.	13
4.1	Recommended spectral partition / Particionamento espectral recomendado.	16
4.2	Vector polarimetric acquisition / Aquisição polarimétrica vetorial.	16
5.1	Triangular RF face module / Módulo triangular de face RF.	19
5.2	RF chain and edge processing / Cadeia RF e processamento de borda.	19
6.1	Timing and uncertainty budget / Sincronização e orçamento de incerteza.	22
6.2	Bistatic geometry / Geometria biestática.	22
7.1	Two radomes separated by 100 km receiving an aircraft transmission and fusing power, AOA, TDOA and Doppler observables.	25
7.2	Multistatic passive processing / Processamento passivo multiestático.	25
8.1	Development and validation roadmap / Roteiro de desenvolvimento e validação.	28

Chapter 1

Scope, Motivation and Project Status / Escopo, Motivação e Estado do Projeto

English

The RADOME project proposes a distributed passive electromagnetic sensing network based on geodesic and conformal radomes installed at elevated sites. Each station combines multiband receiving apertures, local digitization, event-oriented processing, precise timing, calibration and optical networking. Several stations cooperate to estimate angle of arrival (AOA), time difference of arrival (TDOA), frequency difference of arrival (FDOA), Doppler and polarization.

The network may exploit known opportunistic illuminators, including cellular infrastructure, broadcast transmitters, satellites and other authorized RF sources. In bistatic operation, the direct reference path is compared with the path involving a target and a receiver. The system is conceptual: performance, coverage, locations and accuracy must be demonstrated experimentally and are not operational guarantees.

The project objectives are to develop a measurable multiband architecture, validate a three-node VHF/UHF demonstrator, characterize end-to-end timing and RF delays, preserve event windows locally, and integrate the electromagnetic platform with resilient energy, thermal, communications and site infrastructure.

Português

O projeto RADOME propõe uma rede distribuída de sensoriamento eletromagnético passivo baseada em radomes geodésicos e conformais instalados em sítios elevados. Cada estação combina aberturas receptoras multifaixa, digitalização local, processamento orientado a eventos, referência temporal, calibração e rede óptica. Várias estações cooperam para estimar ângulo de chegada (AOA), diferença de tempo de chegada (TDOA), diferença de frequência de chegada (FDOA), Doppler e polarização.

A rede pode explorar iluminadores de oportunidade conhecidos, incluindo infraestrutura celular, radiodifusoras, satélites e outras fontes de RF autorizadas. Na operação biestática, o caminho direto de referência é comparado ao caminho que envolve o alvo e o receptor. O projeto é conceitual: desempenho, cobertura, locais e precisão devem ser demonstrados experimentalmente e não constituem garantias operacionais.

Os objetivos são desenvolver uma arquitetura multifaixa mensurável, validar um demonstrador de três nós VHF/UHF, caracterizar os atrasos temporais e RF ponta a ponta, preservar janelas de eventos localmente e integrar a plataforma eletromagnética à infraestrutura energética, térmica, de comunicações e de sítio.

Chapter 2

System Architecture / Arquitetura do Sistema

English

The network is hierarchical. Local clusters with baselines of tens of kilometres serve regional illuminators and low-altitude scenarios. Regional clusters extend coverage, while long baselines may support HF, high-altitude and space-object observations when common visibility and a compatible illuminator exist.

Each station contains a radome platform, multiband RF chains, local processing, timing and calibration, optical transport, power conditioning, thermal management and a supervisory interface. The central fusion layer associates detections by waveform, time, frequency, Doppler, polarization and geometric consistency. It must distinguish direct emitter observations, bistatic reflections, interference and tracking hypotheses.

Arquitetura distribuida de sensoriamento passivo e geolocalizacao

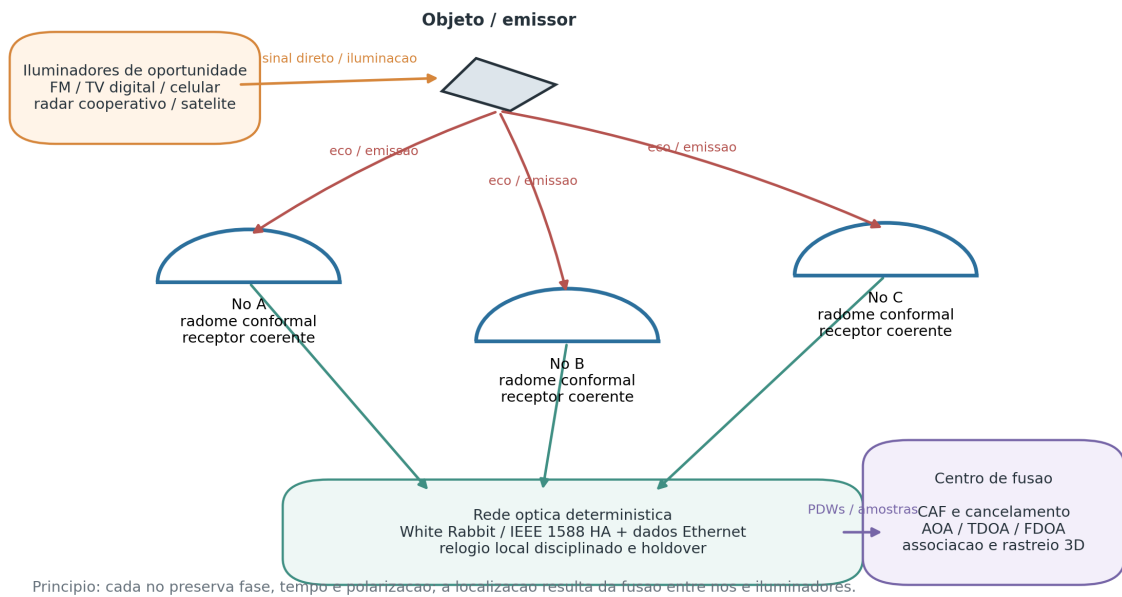


Figure 2.1: Distributed sensing architecture / Arquitetura distribuída de sensoriamento.

Português

A rede possui arquitetura hierárquica. Clusters locais, com linhas de base de dezenas de quilômetros, atendem iluminadores regionais e cenários de baixa altitude. Clusters regionais ampliam a cobertura, enquanto linhas de base longas podem apoiar observações em HF, alvos de alta altitude e objetos espaciais quando há visada comum e iluminador compatível.

Cada estação contém plataforma radome, cadeias RF multifaixa, processamento local, sincronismo e calibração, transporte óptico, condicionamento de energia, gestão térmica e interface de supervisão. A fusão central associa detecções por forma de onda, tempo, frequência, Doppler, polarização e consistência geométrica. Deve distinguir observações diretas de emissores, reflexões biestáticas, interferência e hipóteses de rastreamento.

Chapter 3

Geodesic Geometry and Radome Structure / Geometria Geodésica e Estrutura do Radome

English

The V3 geometry starts from a regular icosahedron with $V_0 = 12$, $E_0 = 30$ and $F_0 = 20$. Each triangular macroface is subdivided into three receiver faces, producing:

$$V = 32, \quad E = 90, \quad F = 60,$$

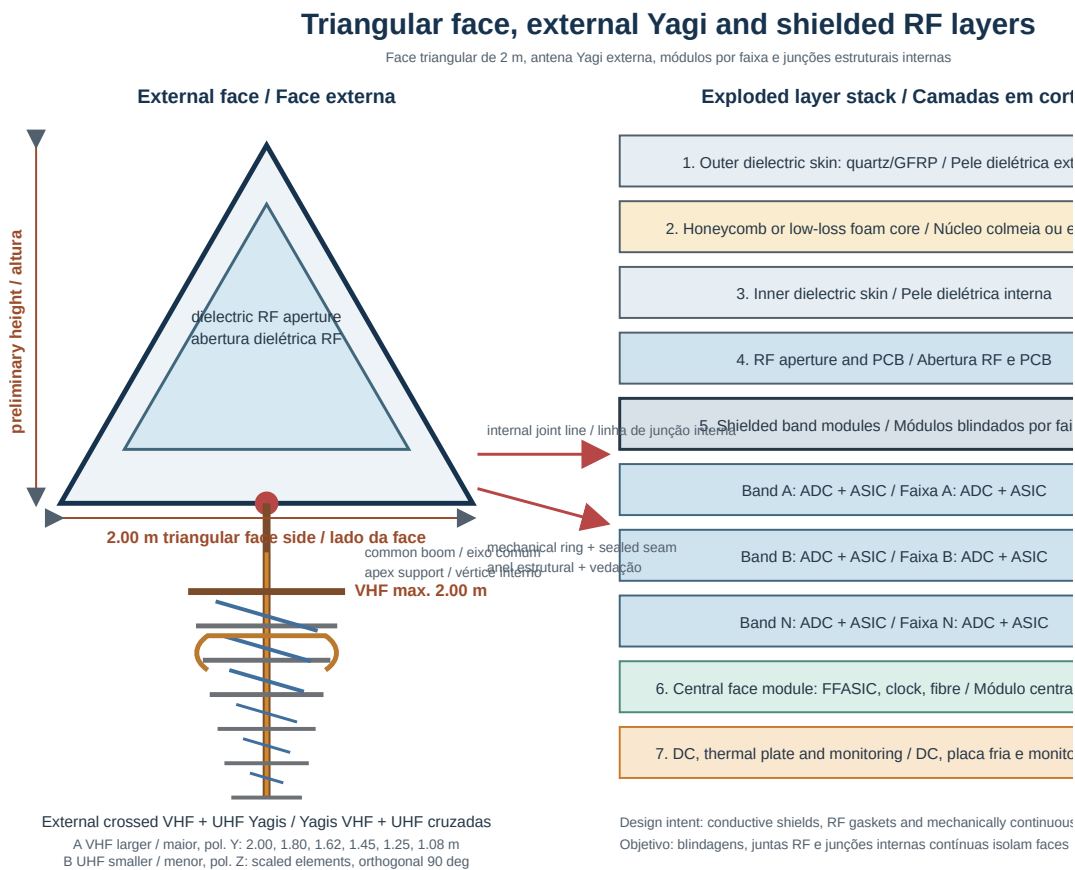
with Euler consistency $V - E + F = 2$. For preliminary radius $R = 3.1445$ m, the closed envelope has diameter $D = 2R = 6.2890$ m. The radius must not be confused with the height of a closed structure.

For the site model, the equatorial plane is the radome mid-plane. The lower cut is placed at latitude $\varphi_c = -35^\circ$, reducing the lower envelope while retaining a controlled downward observation sector. The resulting upper spherical segment is supported on a horizontal circular boundary carried by a compact rectangular parallelepiped base with increased clear height. This is a geometric reference for the model, not a claim that the physical station is located on that latitude.

The mechanical skeleton, dielectric panels and internal RF modules have different but coordinated geometries. A face is a mechanical and computational sector, not an electromagnetically isolated region. Angular overlap between neighbouring faces is required for calibration, interpolation and direction estimation.

The nominal triangular face uses a 2 m side dimension. One external VHF Yagi and one external UHF Yagi share the support/boom axis that continues from the pyramid apex through the sealed face interface. The parasitic elements of both antennas are transverse to the mast, but occupy orthogonal planes and provide distinct linear polarizations at 90 degrees. The VHF Yagi uses the larger scaled set, with a 2 m maximum transverse element; the UHF Yagi uses smaller elements. Each antenna has an independent feed, ADC and ASIC.

8/7/26, 10:52 PM



file:///home/jamaj/src/Radome/projeto/figures/fig11_face_yagi_camadas.svg

1/1

Figure 3.1: Two-metre triangular face with crossed external VHF and UHF Yagis: orthogonal transverse elements, independent feeds and distinct scales.

The internal joints form continuous load paths between the triangular frame members and the neighbouring faces. Sealed structural seams, local gussets and an internal ring or node plate transfer wind, vibration and maintenance loads without relying on the dielectric skin alone. The joint design must be verified by structural analysis and environmental tests.

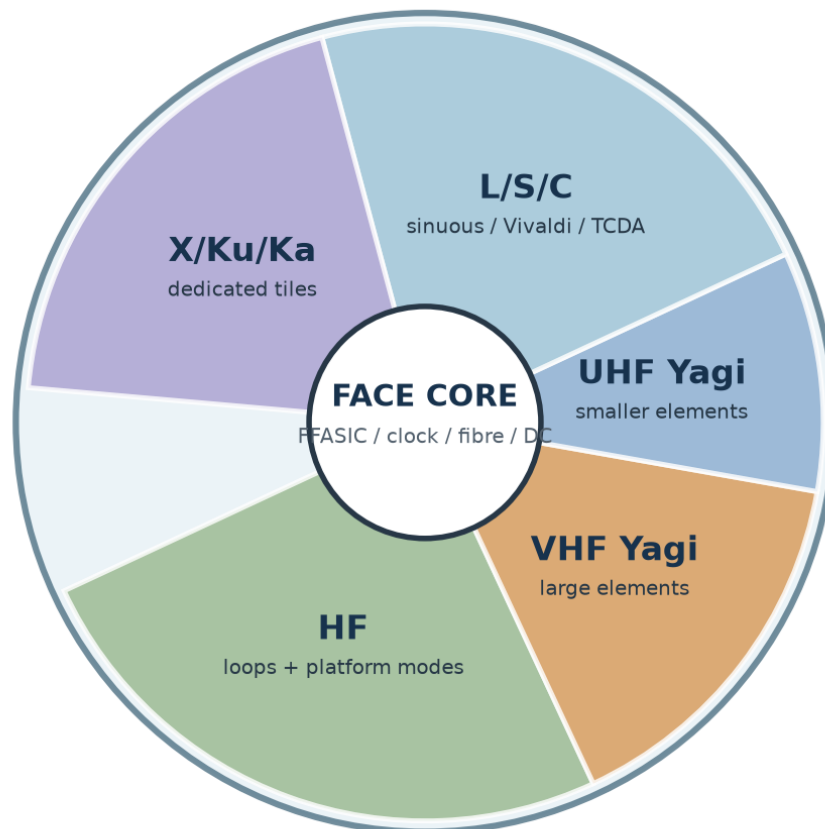
Structural resolution / Solução estrutural

The external Yagi load is transferred through the base mast into the triangular frame and then into the internal node and neighbouring face joints. The dielectric skin is an RF and environmental enclosure, not the sole primary load path. The structural model must include wind pressure on the Yagi and radome, mast bending, equipment mass, thermal expansion, vibration, maintenance loads and lightning-current paths. This closes the architectural gap between an antenna concept and a supportable face module, while finite-element analysis, modal testing and climatic qualification remain required.

Radome as a hybrid multiband platform Radome como plataforma híbrida multifaixa

Two crossed external Yagis share one support axis

Duas Yagis externas cruzadas compartilham um eixo de suporte



The angular sectors are functional families, not rigid electromagnetic boundaries.
Os setores são famílias funcionais, não fronteiras eletromagnéticas rígidas.

Figure 3.2: Functional zoning / Zoneamento funcional.

Português

A geometria V3 parte de um icosaedro regular com $V_0 = 12$, $E_0 = 30$ e $F_0 = 20$. Cada macroface triangular é subdividida em três faces receptoras, produzindo:

$$V = 32, \quad E = 90, \quad F = 60,$$

com consistência de Euler $V - E + F = 2$. Para raio preliminar $R = 3.1445$ m, o envelope fechado possui diâmetro $D = 2R = 6.2890$ m. O raio não deve ser confundido com a altura de uma estrutura fechada.

Para o modelo de sítio, o plano equatorial é o plano médio do radome. O corte inferior é colocado na latitude $\varphi_c = -35^\circ$, reduzindo o envelope inferior e mantendo um setor controlado de observação para baixo. O segmento esférico superior resultante apoia-se sobre uma borda circular horizontal sustentada por uma base retangular compacta em forma de paralelepípedo, com pé-direito aumentado. Essa é uma referência geométrica do modelo, não uma afirmação de que a estação física esteja localizada nessa latitude.

O esqueleto mecânico, os painéis dielétricos e os módulos RF internos possuem geometrias diferentes, porém coordenadas. Uma face é um setor mecânico e computacional, não uma região eletromagneticamente isolada. A sobreposição angular entre faces vizinhas é necessária para calibração, interpolação e estimação de direção.

A face triangular nominal possui lado de 2 m. Uma Yagi VHF externa e uma Yagi UHF externa compartilham o eixo haste/lança que continua do vértice da pirâmide, atravessa a interface vedada e segue para fora. Os elementos parasitas de ambas são transversais ao mastro, mas ocupam planos ortogonais e fornecem polarizações lineares distintas a 90 graus. A Yagi VHF usa o conjunto maior, com elemento transversal máximo de 2 m; a Yagi UHF usa elementos menores. Cada antena possui alimentação, ADC e ASIC independentes.

8/7/26, 10:52 PM

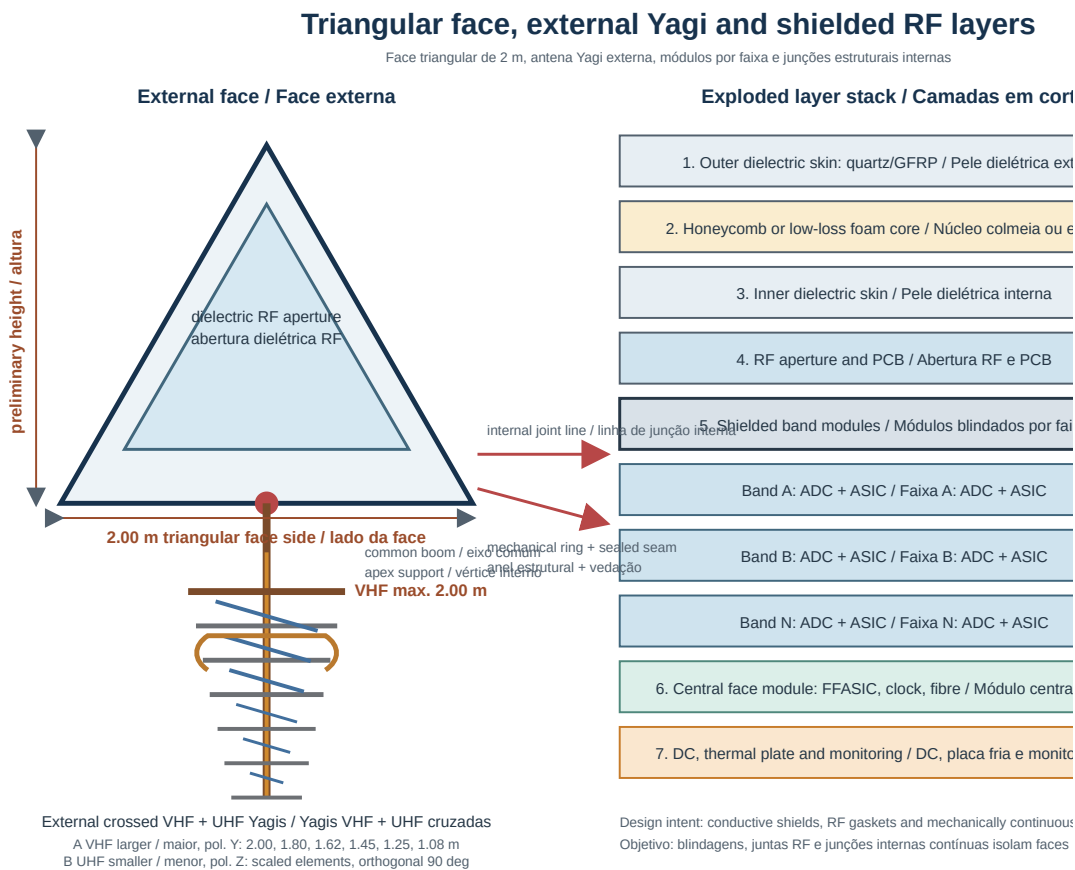


Figure 3.3: Face triangular de 2 m com Yagis VHF e UHF externas cruzadas: elementos transversais ortogonais, alimentações independentes e escalas distintas.

As junções internas formam caminhos contínuos de carga entre os membros da estrutura triangular e as faces vizinhas. Costuras estruturais vedadas, reforços locais e um anel ou placa nodal interna transferem cargas de vento, vibração e manutenção sem depender apenas da pele dielétrica. O conjunto deve ser verificado por análise estrutural e ensaios ambientais.

The Blender model makes the mounting convention explicit: the triangular RF face lies on

the outer radome surface, while the pyramid volume and its apex are directed inward. A support strut starts at the internal apex, passes through the face interface and continues as the common boom axis of the external VHF and UHF Yagis. The elements of both antennas are transverse to this axis and occupy orthogonal planes.

O modelo Blender torna explícita a convenção de montagem: a face RF triangular está na superfície externa do radome, enquanto o volume da pirâmide e seu vértice apontam para dentro. Uma haste de suporte parte do vértice interno, atravessa a interface da face e continua como o eixo comum das lanças das Yagis VHF e UHF externas. Os elementos de ambas as antenas são transversais a esse eixo e ocupam planos ortogonais.

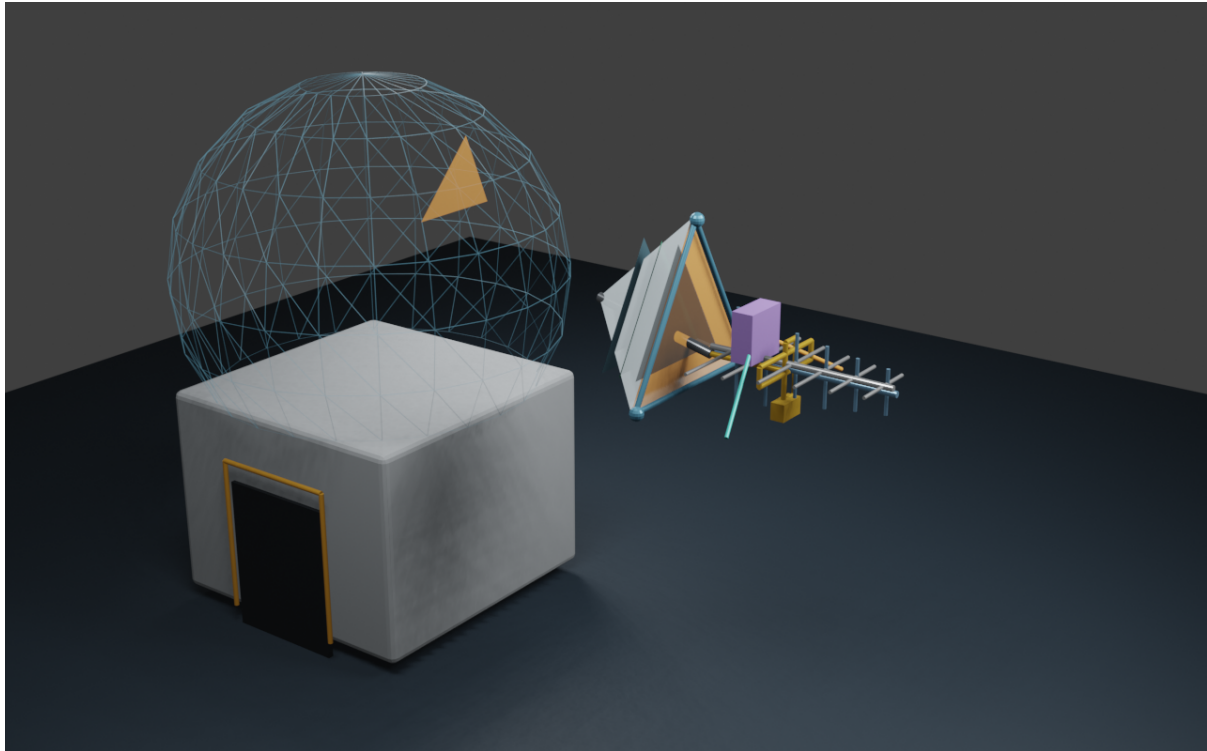


Figure 3.4: Blender 3D model: external triangular face, internal pyramid apex and crossed VHF/UHF Yagis / Modelo Blender 3D: face triangular externa, vértice interno da pirâmide e Yagis VHF/UHF cruzadas.

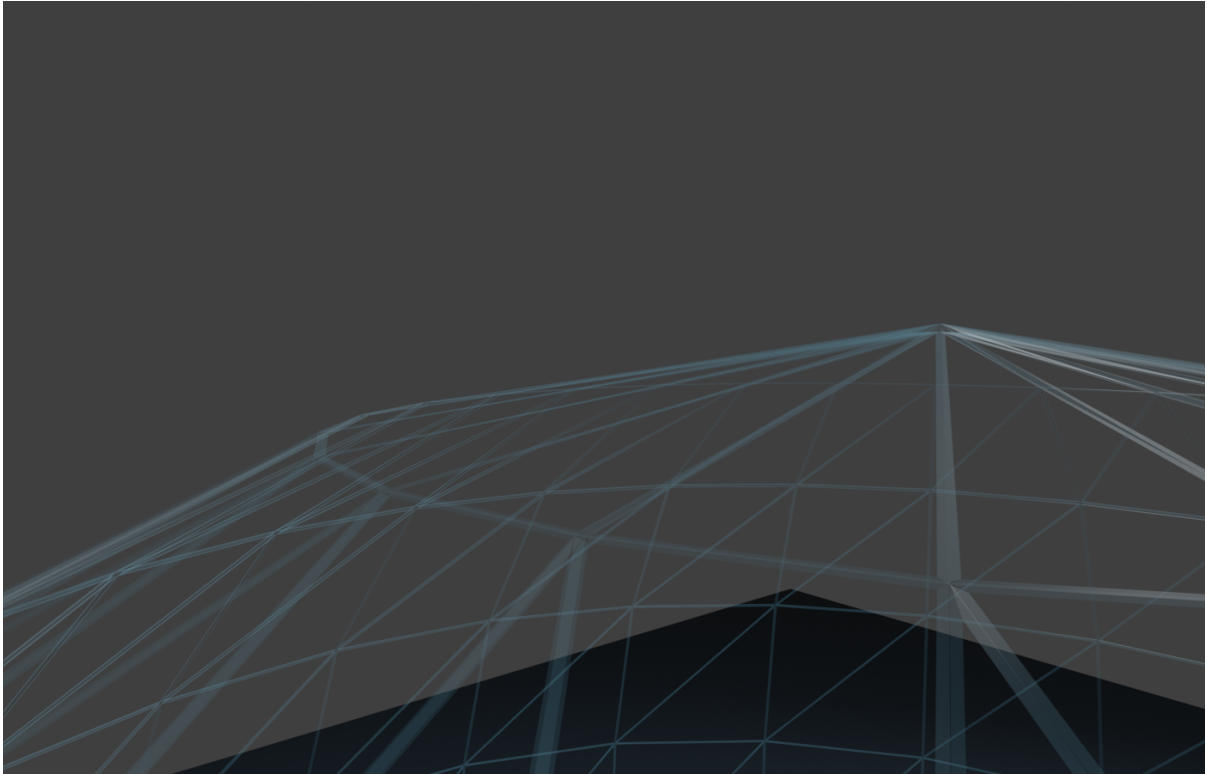


Figure 3.5: Internal Blender inspection view with the transparent shell, radial structural ties, service trunks, central timing/fusion core and representative shielded band modules / Vista interna de inspeção no Blender com casca transparente, tirantes radiais, troncos de serviço, núcleo central de sincronismo/fusão e módulos blindados de faixa.

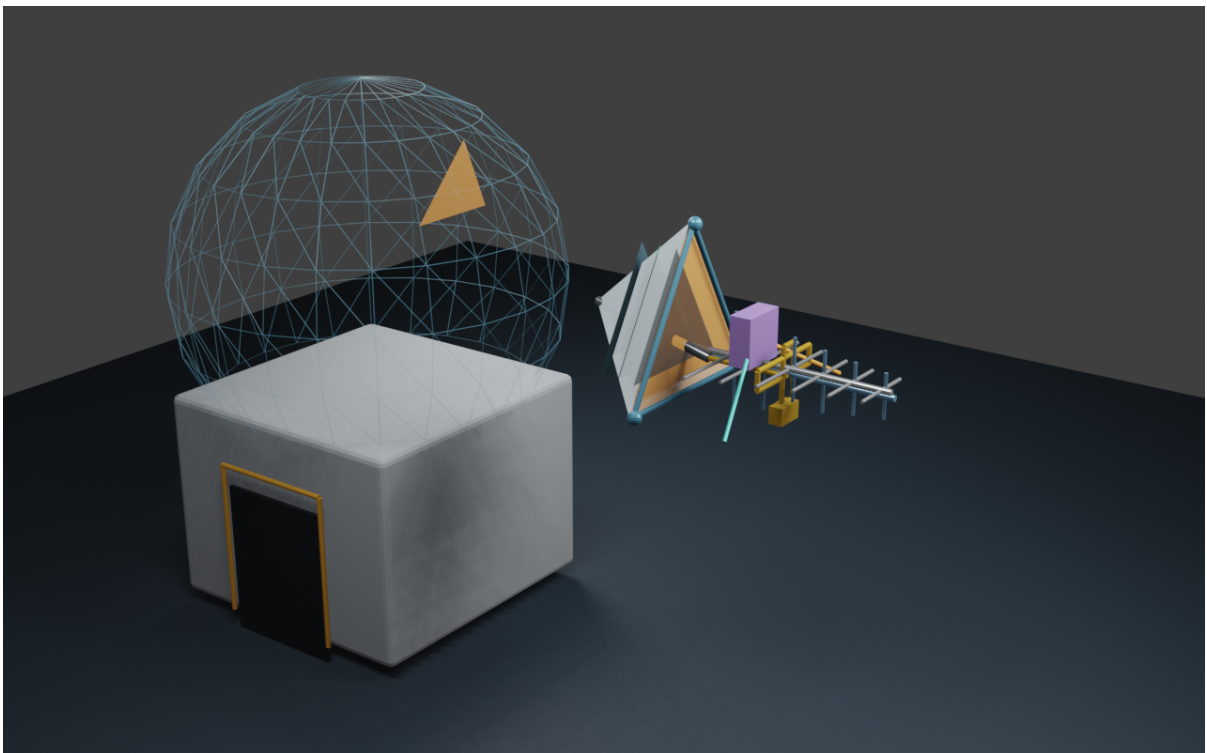


Figure 3.6: Blender Eevee render of the radome and exploded face. The external VHF and UHF Yagis share the support/boom axis and use orthogonal transverse elements.

Solução estrutural

A carga da Yagi externa é transferida pela haste de base para a moldura triangular e, em seguida, para o nó interno e as junções das faces vizinhas. A pele dielétrica é um fechamento RF e ambiental, não o único caminho estrutural primário. O modelo estrutural deve incluir pressão de vento na Yagi e no radome, flexão da haste, massa dos equipamentos, expansão térmica, vibração, cargas de manutenção e caminhos de corrente de descargas. Isso fecha a lacuna arquitetural entre um conceito de antena e um módulo de face sustentado, embora ainda sejam necessários análise por elementos finitos, ensaio modal e qualificação climática.

Chapter 4

Multiband Aperture and Polarimetry / Abertura Multifaixa e Polarimetria

English

The aperture is intentionally hybrid rather than uniform across the spectrum. One external VHF Yagi and one external UHF Yagi share a mast and provide orthogonal linear polarizations: the VHF antenna uses larger elements and the UHF antenna uses smaller elements. Smaller L/S/C, X/Ku and K/Ka antennas or tiles occupy the face layers and local mounts. HF uses loops, crossed dipoles and platform-mode diversity. Each antenna family has its own filtering, conversion and sampling strategy, while the face preserves a common timing, calibration and fusion interface.

Each relevant element provides two coherent orthogonal ports. In a local x - y basis:

$$E_{\text{RHCP}} = \frac{E_x - jE_y}{\sqrt{2}}, \quad E_{\text{LHCP}} = \frac{E_x + jE_y}{\sqrt{2}}.$$

For a curved surface, local bases must be rotated to a common coordinate system before fusion. Polarimetric calibration is a function of frequency, angle, temperature, amplitude balance, phase and mutual coupling.

Engineering innovation / Inovação de engenharia

The crossed-Yagi solution is a central engineering innovation of this project. It converts a difficult broadband and polarization requirement into a mechanically integrated dual-aperture assembly: the larger Yagi covers VHF, the smaller Yagi covers UHF, and their transverse elements are arranged in orthogonal planes for 90-degree polarization diversity. Each antenna remains independently matched, digitized and calibrated, while the face-level interface combines their observations. This provides aggregate spectral coverage and polarization diversity without claiming that one physical Yagi covers both bands.

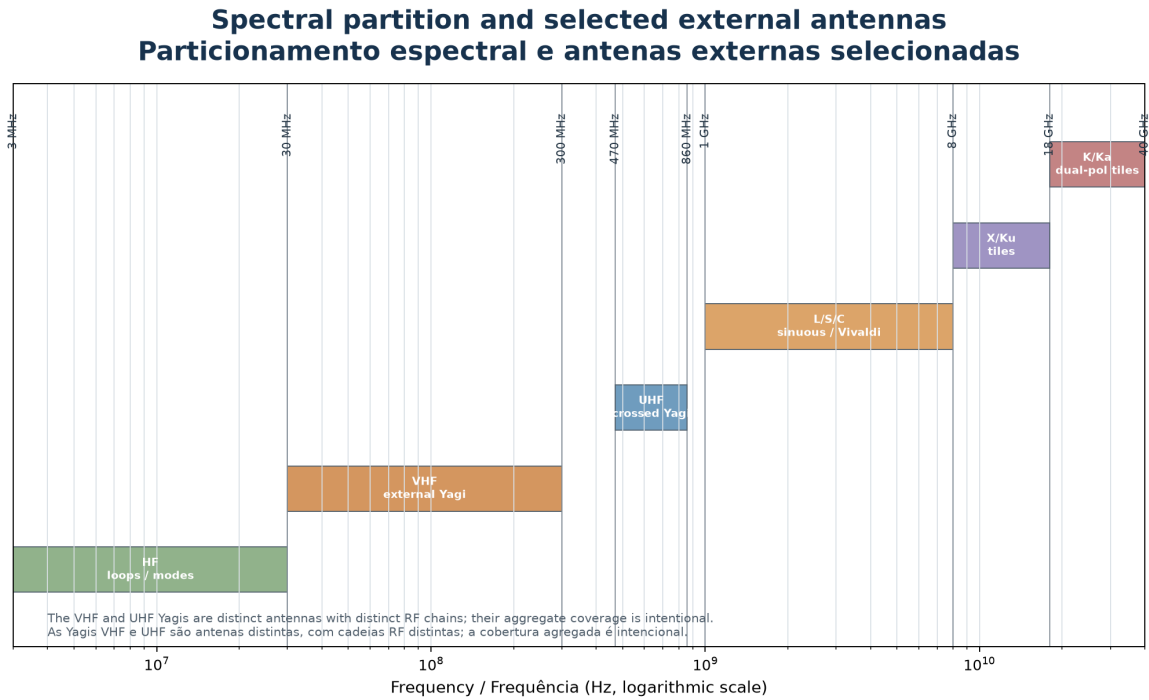
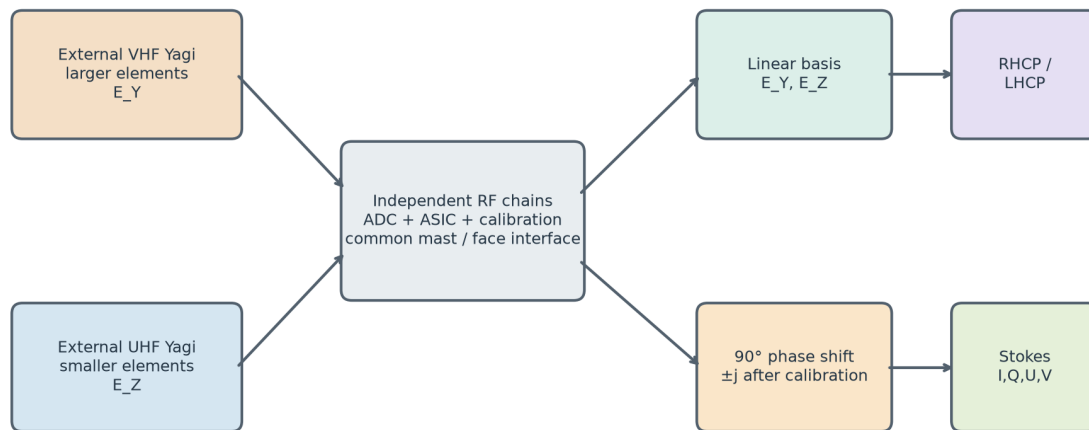


Figure 4.1: Recommended spectral partition / Particionamento espectral recomendado.

Orthogonal VHF/UHF apertures and calibrated polarization synthesis
Aberturas VHF/UHF ortogonais e síntese polarimétrica calibrada



Orthogonal geometry provides two linear components; the 90° phase relation is synthesized electronically after amplitude/phase calibration.
A geometria ortogonal fornece duas componentes lineares; a relação de fase de 90° é sintetizada após calibração.

Figure 4.2: Vector polarimetric acquisition / Aquisição polarimétrica vetorial.

Português

A abertura é deliberadamente híbrida, e não uniforme em todo o espectro. Uma Yagi VHF externa e uma Yagi UHF externa compartilham o mastro e fornecem polarizações lineares ortogonais: a antena VHF usa elementos maiores e a antena UHF usa elementos menores. Antenas ou tiles menores de L/S/C, X/Ku e K/Ka ocupam as camadas da face e seus suportes locais. HF utiliza

loops, dipolos cruzados e diversidade de modos da plataforma. Cada família de antenas possui filtragem, conversão e amostragem próprias, enquanto a face preserva uma interface comum de sincronismo, calibração e fusão.

Cada elemento relevante fornece duas portas ortogonais coerentes. Em uma base local x - y :

$$E_{\text{RHCP}} = \frac{E_x - jE_y}{\sqrt{2}}, \quad E_{\text{LHCP}} = \frac{E_x + jE_y}{\sqrt{2}}.$$

Em uma superfície curva, as bases locais devem ser rotacionadas para um sistema comum antes da fusão. A calibração polarimétrica depende de frequência, ângulo, temperatura, equilíbrio de amplitude, fase e acoplamento mútuo.

Inovação de engenharia

A solução de Yagis cruzadas é uma inovação central de engenharia deste projeto. Ela transforma um requisito difícil de largura de banda e polarização em um conjunto dual de aberturas mecanicamente integrado: a Yagi maior cobre VHF, a Yagi menor cobre UHF e seus elementos transversais são dispostos em planos ortogonais para diversidade de polarização a 90 graus. Cada antena permanece casada, digitalizada e calibrada de forma independente, enquanto a interface da face combina as observações. Assim, obtém-se cobertura espectral agregada e diversidade de polarização sem afirmar que uma única Yagi cubra as duas bandas.

Chapter 5

Distributed Electronics and Event Processing / Eletrônica Distribuída e Processamento de Eventos

English

Each band has a specific antenna, preselector, limiter, LNA, converter when needed, coherent ADC, FPGA/ASIC and circular memory. The local chain is:

antenna $\rightarrow$ RF front-end $\rightarrow$ ADC $\rightarrow$ DDC/PFB/FFT $\rightarrow$ detector $\rightarrow$ event.

The system performs three reductions: band-level detection, face-level fusion and global radome fusion. Raw samples remain local and are preserved around triggers. Normal network traffic consists of event descriptors, telemetry, summaries and selected I/Q captures rather than permanent aggregate ADC streaming.

Every antenna assigned to a band has its own shielded acquisition module containing at least one ADC and one band ASIC. The modules are separated by conductive partitions, RF gaskets and controlled cable/fibre feedthroughs. A central face module, the FFASIC, receives events from all band modules, performs intra-face correlation and interfaces with timing, thermal monitoring, power and the optical link.

Thermally, each shielded module is mounted to a conductive cold plate connected to a controlled heat path. The RF cavity, digital processing electronics and power conversion are physically partitioned so that heat sources and digital EMI do not share an uncontrolled volume with the sensitive RF aperture. Temperature sensors are attached to the LNA, ADC, ASIC, clock and cold plate; thermal drift is recorded as metadata and triggers recalibration when the validated range is exceeded.

Modulo triangular de face - arquitetura eletromecanica

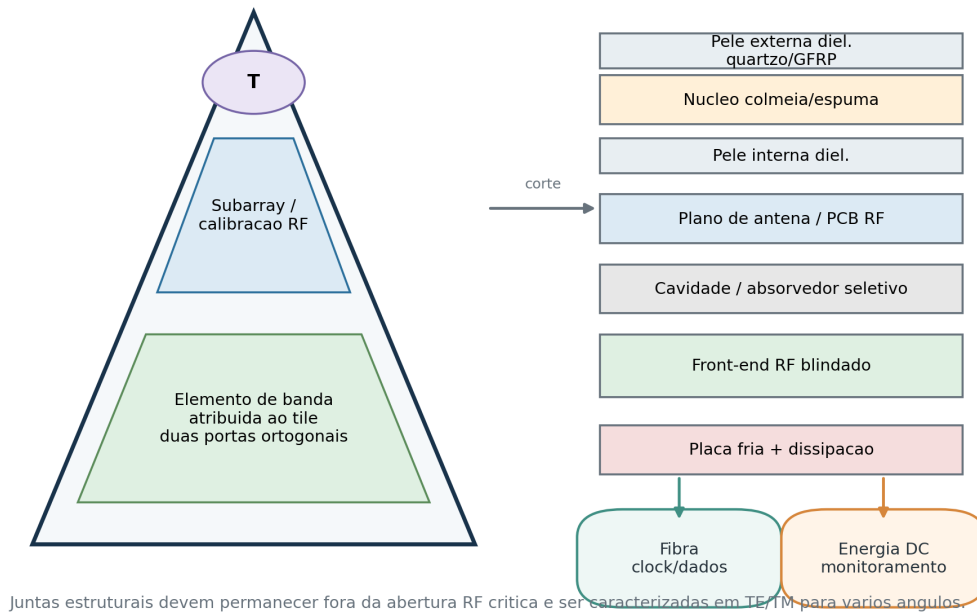


Figure 5.1: Triangular RF face module / Módulo triangular de face RF.

Cadeia de recepcao por subfaixa e processamento de borda

Regras: (i) filtros antes do LNA contra bloqueio; (ii) dois canais coerentes por polarizacao; (iii) calibracao de atraso de grupo ponta a ponta.

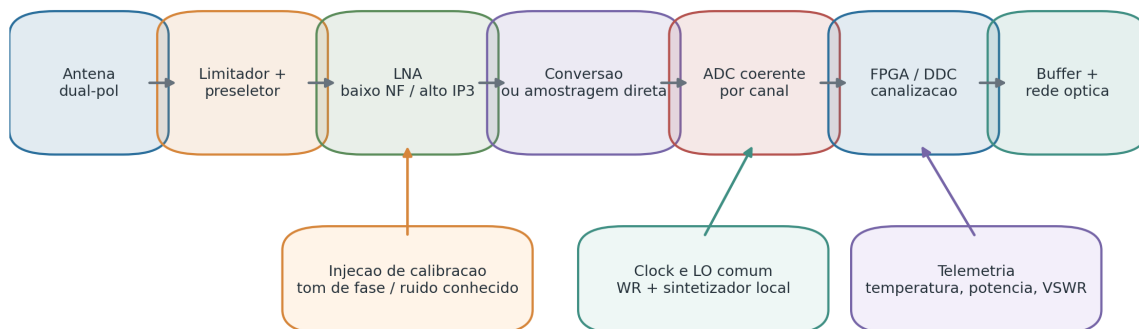


Figure 5.2: RF chain and edge processing / Cadeia RF e processamento de borda.

Português

Cada banda possui antena específica, pré-seletor, limitador, LNA, conversor quando necessário, ADC coerente, FPGA/ASIC e memória circular. A cadeia local é:

antena → front-end RF → ADC → DDC/PFB/FFT → detector → evento.

O sistema executa três reduções: detecção na banda, fusão na face e fusão global do radome. As amostras brutas permanecem locais e são preservadas ao redor de gatilhos. O tráfego normal contém descritores, telemetria, resumos e capturas I/Q selecionadas, não o streaming permanente de todos os ADCs.

Cada antena atribuída a uma faixa possui seu próprio módulo de aquisição blindado, contendo pelo menos um ADC e um ASIC da faixa. Os módulos são separados por partições condutivas, juntas RF e passagens controladas para cabos e fibras. Um módulo central da face, o FFASIC, recebe eventos de todos os módulos de faixa, executa a correlação interna e se conecta ao sincronismo, monitoramento térmico, energia e enlace óptico.

Termicamente, cada módulo blindado é montado sobre uma placa fria condutiva ligada a um caminho térmico controlado. A cavidade RF, a eletrônica digital e a conversão de energia são fisicamente particionadas para que fontes de calor e EMI digital não compartilhem um volume não controlado com a abertura RF sensível. Sensores de temperatura são instalados no LNA, ADC, ASIC, clock e placa fria; a deriva térmica é registrada nos metadados e aciona recalibração quando a faixa validada é excedida.

Chapter 6

Timing, Calibration and Localization / Sincronização, Calibração e Localização

English

White Rabbit or IEEE 1588 HA can distribute deterministic time and frequency over fibre, but timing synchronization is not automatically carrier-phase coherence at Ka. The phase uncertainty is:

$$\sigma_\phi = 2\pi f \sigma_t.$$

Every sample must be linked to a common epoch and corrected for measured channel delay:

$$t_{i,j,n} = T_{\text{epoch}} + \frac{n}{f_{s,i,j}} + \delta_{i,j}, \quad t_i^* = t_i - \tau_i(f, T).$$

For an illuminator T , target x and receiver R_i , the bistatic excess path is:

$$\Delta\rho_i = \|x - T\| + \|x - R_i\| - \|T - R_i\| = c\Delta\tau_i.$$

AOA, TDOA and FDOA are fused with covariance, propagation models and geometric dilution of precision.

GNSS timing reference / Referência temporal GNSS

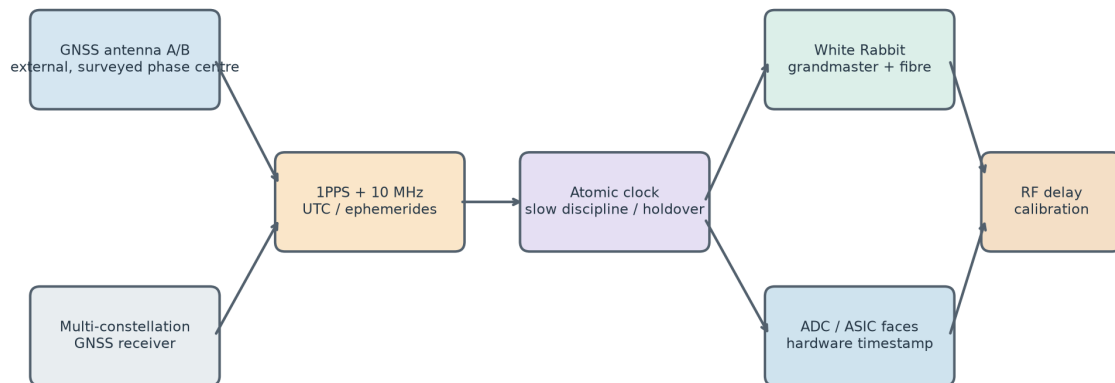
Each station includes at least two external, surveyed GNSS antennas with clear sky view, separated from the VHF/UHF Yagis and other high-power RF sources. A multi-constellation receiver produces UTC, 1PPS, frequency reference and ephemeris data. The 1PPS and 10 MHz outputs discipline a local atomic clock or high-stability oscillator; the clock then distributes deterministic timing through White Rabbit to every face and ADC.

The GNSS antenna phase centre, cable delay, receiver delay and distribution delay are measured and versioned. GNSS provides absolute epoch and long-term frequency discipline, while a local atomic holdover preserves continuity during loss of GNSS. End-to-end RF calibration remains mandatory:

$$t_i^* = t_i - \tau_{\text{GNSS},i} - \tau_{\text{cable},i} - \tau_{\text{RF},i} - \tau_{\text{ADC},i}.$$

Known station coordinates allow consistency checks between surveyed position, satellite geometry and measured network timing, but do not by themselves eliminate multipath, antenna phase-centre error or analog delay.

GNSS-referenced timing and end-to-end calibration Sincronização referenciada por GNSS e calibração ponta a ponta



GNSS supplies absolute epoch and frequency; it does not replace RF delay, temperature and phase calibration.
O GNSS fornece época e frequência absolutas; não substitui a calibração de atrasos, temperatura e fase RF.

Figure 6.1: Timing and uncertainty budget / Sincronização e orçamento de incerteza.

Geometria bistatica/multiestatica e observaveis de localizacao

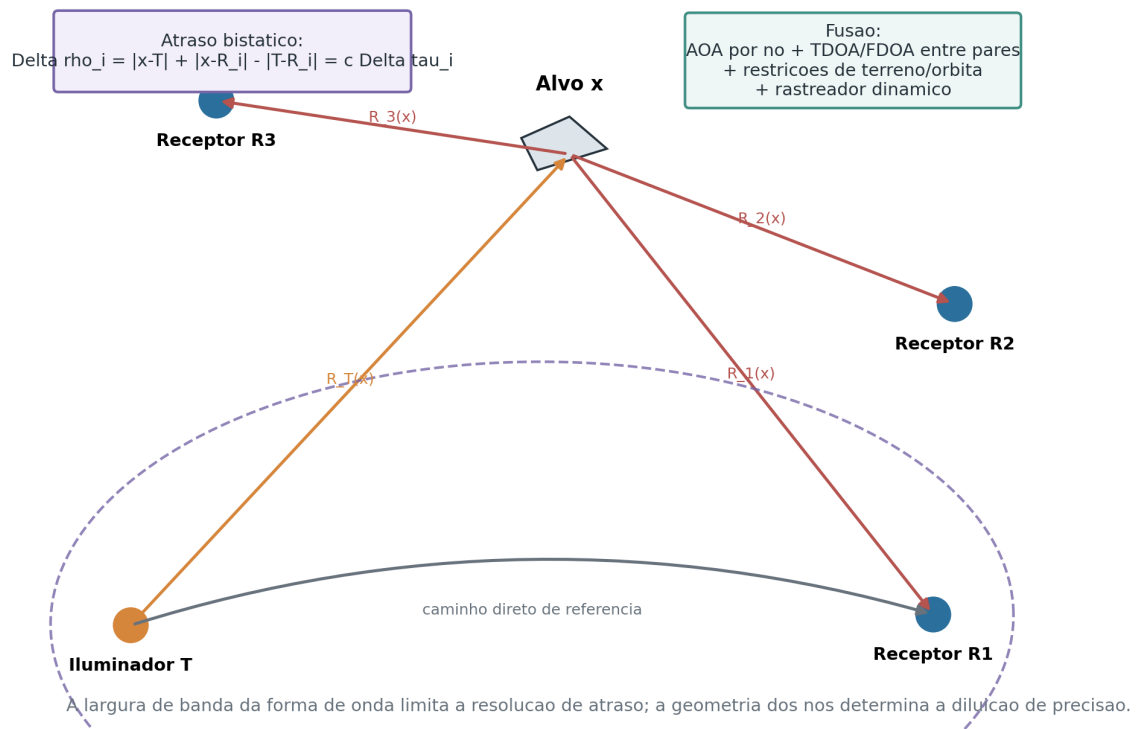


Figure 6.2: Bistatic geometry / Geometria biestática.

Português

White Rabbit ou IEEE 1588 HA pode distribuir tempo e frequência determinísticos por fibra, mas sincronização temporal não equivale automaticamente à coerência de fase da portadora em Ka. A

incerteza de fase é:

$$\sigma_\phi = 2\pi f \sigma_t.$$

Cada amostra deve ser associada a uma época comum e corrigida pelo atraso medido da cadeia:

$$t_{i,j,n} = T_{\text{epoch}} + \frac{n}{f_{s,i,j}} + \delta_{i,j}, \quad t_i^* = t_i - \tau_i(f, T).$$

Para iluminador T , alvo x e receptor R_i , o excesso de caminho biestático é:

$$\Delta\rho_i = \|x - T\| + \|x - R_i\| - \|T - R_i\| = c\Delta\tau_i.$$

AOA, TDOA e FDOA são fundidos com covariância, modelos de propagação e diluição geométrica de precisão.

Referência temporal GNSS

Cada estação inclui pelo menos duas antenas GNSS externas, com centros de fase levantados e visão desobstruída do céu, afastadas das Yagis VHF/UHF e de outras fontes RF intensas. Um receptor multiconstelação produz UTC, 1PPS, referência de frequência e efemérides. As saídas 1PPS e 10 MHz disciplinam um relógio atômico ou oscilador de alta estabilidade local; o relógio distribui então o sincronismo determinístico por White Rabbit a todas as faces e ADCs.

O centro de fase da antena GNSS, o atraso do cabo, o atraso do receptor e o atraso da distribuição são medidos e versionados. O GNSS fornece época absoluta e disciplina de frequência de longo prazo, enquanto o holdover atômico local preserva a continuidade durante uma perda de GNSS. A calibração RF ponta a ponta continua obrigatória:

$$t_i^* = t_i - \tau_{\text{GNSS},i} - \tau_{\text{cabo},i} - \tau_{\text{RF},i} - \tau_{\text{ADC},i}.$$

As coordenadas conhecidas da estação permitem verificar a consistência entre posição levantada, geometria dos satélites e sincronismo medido da rede, mas não eliminam sozinhas multipercurso, erro do centro de fase ou atraso analógico.

Chapter 7

Passive Radar Processing / Processamento de Radar Passivo

English

The passive-radar chain equalizes reference and surveillance channels, cancels direct signal and clutter, computes the cross-ambiguity function, detects with false-alarm control and associates detections across nodes. The output is a track with uncertainty, not only a coordinate. Direct-emitter detection must remain distinct from bistatic-reflection detection.

Aircraft broadcast consistency experiment / Experimento de consistência de transmissão aeronáutica

The reference aircraft signal is ADS-B, primarily 1090ES at 1090 MHz for commercial aviation. The alternative 978 MHz UAT channel is relevant mainly to certain general-aviation deployments in the United States. ADS-B messages are transmitted automatically and repeatedly, with message timing dependent on the information type; they are not one continuous packet carrying every parameter at every instant. Expected fields include GNSS-derived position, altitude, velocity, track and aircraft identification.

Two radome nodes separated by a nominal 100 km baseline receive the aircraft transmission independently. For each node, the system records received power P_i , local angle of arrival AOA_i , hardware timestamp t_i and Doppler estimate $f_{D,i}$. The fusion layer computes:

$$\Delta t = t_A - t_B, \quad \Delta f_D = f_{D,A} - f_{D,B}.$$

Together with surveyed node coordinates, aircraft ephemeris hypotheses and propagation uncertainty, these observables produce a consistency region for altitude, position and velocity. The result checks whether the broadcast parameters are compatible with the physical observation; it is not a blind guarantee that every transmitted parameter is truthful.

ADS-B supplies a cooperative identity and state report, while the two-node RF geometry supplies an independent consistency check based on received power, AOA, TDOA and Doppler.

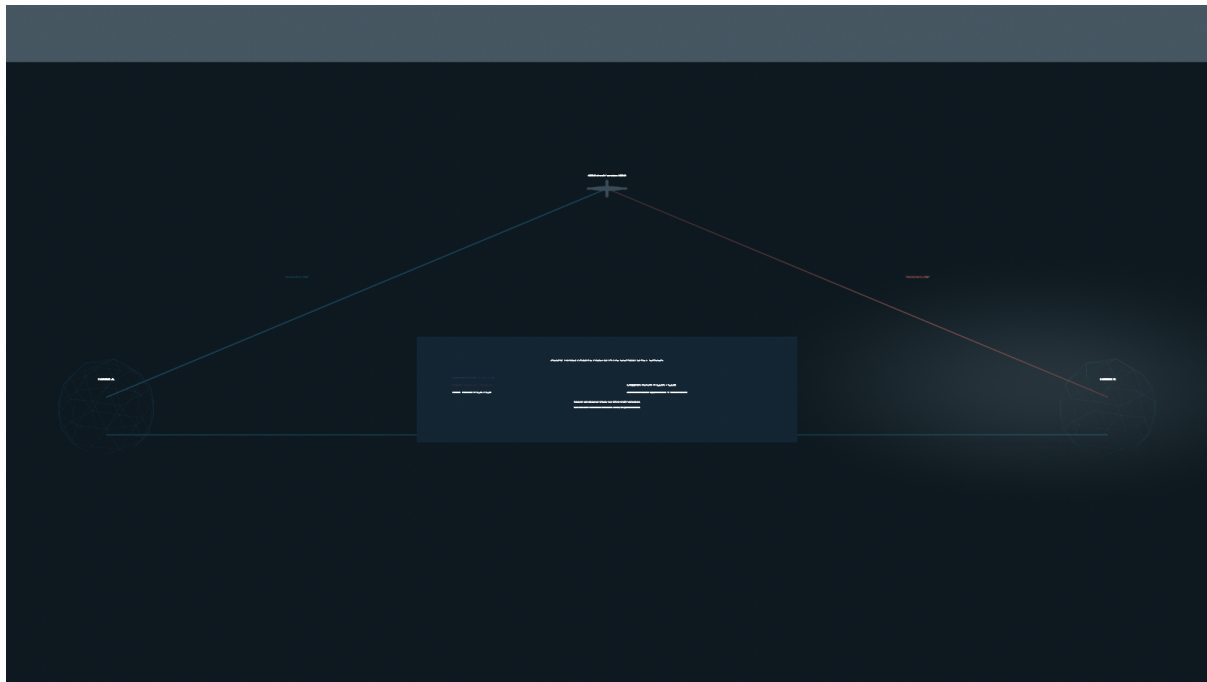


Figure 7.1: Two radomes separated by 100 km receiving an aircraft transmission and fusing power, AOA, TDOA and Doppler observables.

Fluxo de processamento passivo multiestatico

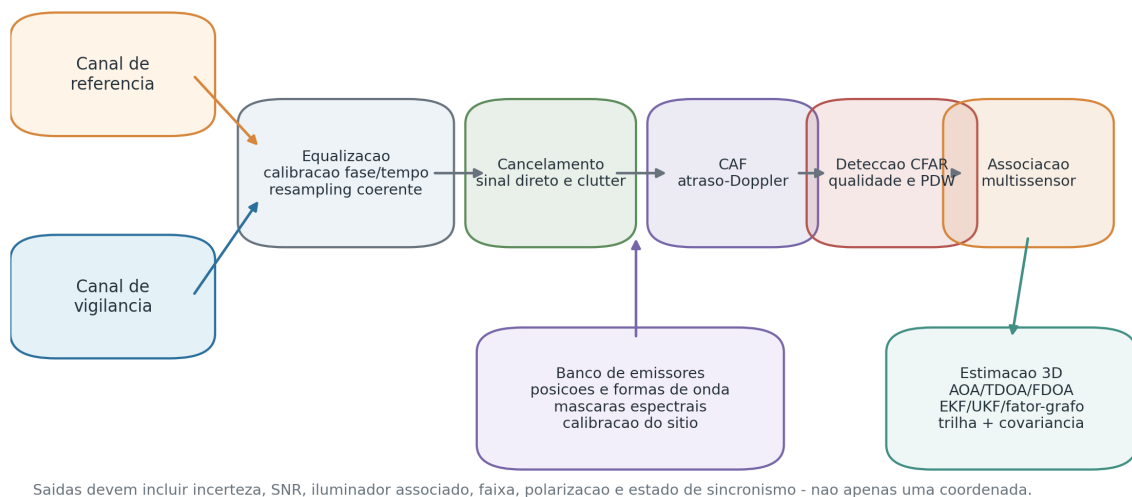


Figure 7.2: Multistatic passive processing / Processamento passivo multiestático.

Português

A cadeia de radar passivo equaliza os canais de referência e vigilância, cancela o sinal direto e o clutter, calcula a função de ambiguidade cruzada, detecta com controle de falso alarme e associa as detecções entre os nós. A saída é uma trilha com incerteza, não apenas uma coordenada. A detecção de emissor direto deve permanecer separada da detecção por reflexão biestática.

Experimento de consistência de transmissão aeronáutica

O sinal aeronáutico de referência é o ADS-B, principalmente o 1090ES em 1090 MHz na aviação comercial. O canal alternativo UAT em 978 MHz é relevante sobretudo para determinados usos da aviação geral nos Estados Unidos. As mensagens ADS-B são transmitidas automaticamente e repetidamente, com periodicidade dependente do tipo de informação; não constituem um único pacote contínuo contendo todos os parâmetros em todos os instantes. Os campos esperados incluem posição derivada de GNSS, altitude, velocidade, trajetória e identificação da aeronave.

Dois nós radome separados por uma linha de base nominal de 100 km recebem de forma independente a transmissão da aeronave. Para cada nó, o sistema registra potência recebida P_i , ângulo de chegada local AOA_i , timestamp de hardware t_i e estimativa Doppler $f_{D,i}$. A fusão calcula:

$$\Delta t = t_A - t_B, \quad \Delta f_D = f_{D,A} - f_{D,B}.$$

Com as coordenadas levantadas dos nós, hipóteses de efemérides da aeronave e incerteza de propagação, esses observáveis produzem uma região de consistência para altitude, posição e velocidade. O resultado verifica se os parâmetros transmitidos são compatíveis com a observação física; não é uma garantia cega de que todo parâmetro transmitido seja verdadeiro.

O ADS-B fornece uma identidade e um estado cooperativos, enquanto a geometria RF dos dois nós fornece uma verificação independente baseada em potência recebida, AOA, TDOA e Doppler.

Chapter 8

Mountain Infrastructure, Validation and Risks / Infraestrutura de Montanha, Validação e Riscos

English

The station requires resilient power, UPS, batteries, generator, optical links, thermal management, lightning protection, EMC control, perimeter security and logistics. Site selection must consider terrain, horizon, local RFI, climate, access, energy and fibre availability. Environmental qualification must cover wind, vibration, rain, humidity, salinity, UV and thermal gradients.

The timing infrastructure includes at least two external GNSS antennas with surveyed coordinates and phase centres. They are mounted above or near the radome with clear sky visibility, physical separation from the VHF/UHF Yagis and filtered, shielded feeds to the timing room. Redundant multi-constellation receivers support cross-checking, fault detection and atomic-clock disciplining.

The civil interface is a reinforced-concrete parallelepiped base measuring approximately $4\text{ m} \times 4\text{ m}$ in plan and 3 m in clear structural height. Its upper slab follows the lower cut plane of the radome at 35° S, while the compact footprint and increased elevation preserve lower-angle antenna visibility without pointing sensors at the immediate ground. A service opening is provided in the front wall so personnel and equipment can enter the interior without removing RF panels.

The thermal solution is zoned. Heat generated by LNAs, ADCs, ASICs, FPGAs, optical transceivers and DC/DC converters is conducted to local cold plates and rejected through monitored air or liquid paths. The central timing and fusion core has an independent thermal zone. Condensation sensors, inlet/outlet temperature sensors and power telemetry support closed-loop control. Thermal phase drift is measured, timestamped and included in the calibration model.

The structural solution uses an internal load-bearing frame with sealed joints, node plates and gussets. Each external Yagi support/boom axis continues from the internal pyramid apex through the triangular face, while dielectric panels provide environmental protection and controlled RF transmission. Acceptance therefore covers static strength and dynamic stability: wind, vibration, modal response, thermal expansion, rain loading, maintenance access and repeated thermal cycles.

The development path is P0 system simulation, P1 three-node VHF/UHF demonstrator, P2 L/S/C tile, P3 X/Ku/Ka tile and P4 integrated outdoor campaign. Acceptance tests include S-parameters, 3D OTA patterns, radome insertion loss and phase, coherence, synchronization, calibrated AOA, passive-radar Pd/Pfa and resilience after link or power loss.

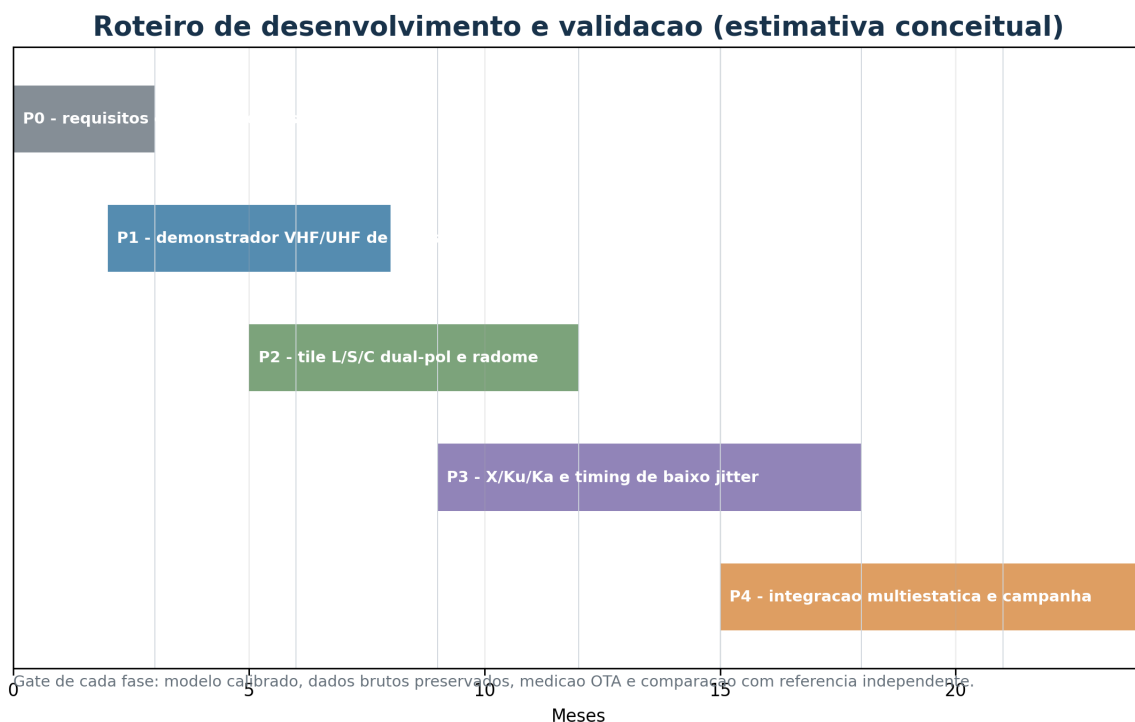


Figure 8.1: Development and validation roadmap / Roteiro de desenvolvimento e validação.

Português

A estação requer energia resiliente, UPS, baterias, gerador, enlaces ópticos, gestão térmica, proteção contra descargas, controle de EMC, segurança perimetral e logística. A seleção do sítio deve considerar relevo, horizonte, RFI local, clima, acesso, energia e disponibilidade de fibra. A qualificação ambiental deve abranger vento, vibração, chuva, umidade, salinidade, UV e gradientes térmicos.

A infraestrutura temporal inclui pelo menos duas antenas GNSS externas, com coordenadas e centros de fase levantados. Elas são montadas acima ou próximas ao radome, com visão desobstruída do céu, separação física das Yagis VHF/UHF e cabos filtrados e blindados até a sala temporal. Receptores GNSS multiconstelação redundantes permitem verificação cruzada, detecção de falhas e disciplina do relógio atômico.

A interface civil é uma base de concreto armado em forma de paralelepípedo, com aproximadamente $4\text{ m} \times 4\text{ m}$ em planta e 3 m de pé-direito estrutural. Sua laje superior acompanha o plano de corte inferior do radome em 35° S, enquanto a área compacta e a elevação maior preservam a visada das antenas nos ângulos inferiores sem apontar sensores para o solo imediato. Há uma abertura de serviço na parede frontal para permitir a entrada de pessoal e equipamentos sem remover os painéis RF.

A solução térmica é setorizada. O calor produzido por LNAs, ADCs, ASICs, FPGAs, transceptores ópticos e conversores DC/DC é conduzido para placas frias locais e rejeitado por caminhos de ar ou líquido monitorados. O núcleo central de sincronismo e fusão possui zona térmica independente. Sensores de condensação, temperatura de entrada e saída e telemetria de potência permitem controle em malha fechada. A deriva térmica de fase é medida, associada ao timestamp e incluída no modelo de calibração.

A solução estrutural utiliza uma moldura interna portante com junções vedadas, placas nodais e reforços. Cada eixo haste/lança da Yagi externa continua do vértice da pirâmide interna através da face triangular, enquanto os painéis dielétricos fornecem proteção ambiental e transmissão RF controlada. A aceitação inclui resistência estática e estabilidade dinâmica: vento, vibração,

resposta modal, expansão térmica, chuva, manutenção e ciclos térmicos repetidos.

O caminho de desenvolvimento é P0 simulação de sistema, P1 demonstrador de três nós VHF/UHF, P2 tile L/S/C, P3 tile X/Ku/Ka e P4 campanha externa integrada. Os ensaios incluem S-parâmetros, padrões 3D OTA, perda e fase do radome, coerência, sincronismo, AOA calibrado, Pd/Pfa de radar passivo e resiliência após perda de enlace ou energia.

Chapter 9

Literature Review, Innovation and Gaps / Revisão de Literatura, Inovação e Lacunas

English

The literature is organized into three relatively mature but weakly integrated streams: conformal broadband antennas and arrays; functional radomes and frequency-selective surfaces; and passive detection, localization and emitter identification. Conformal direction-finding studies show that mutual coupling, supporting structure and radome distortion belong to the calibrated array manifold, not merely to a mechanical enclosure [1, 4].

Functional-radome research demonstrates passband transmission combined with absorption or diffusion outside selected bands [2, 6, 7, 9]. This creates a design tension for open spectrum monitoring: a radome optimized for stealth or narrow transmission can reject signals that a surveillance receiver should observe.

Passive-localization research uses AOA, TDOA and FDOA, with accuracy governed by geometry, synchronization, propagation and computational load [5, 8]. RF fingerprinting and open-set anomaly detection can assist emitter characterization, but closed-set classifiers and limited training conditions cannot be treated as universal solutions [3, 10, 11].

The project gap is the end-to-end integration of a conformal multiband aperture, distributed passive reception, polarimetric and temporal calibration, hierarchical event processing and realistic mountain-site validation. The innovation is therefore systemic and must be demonstrated with reproducible measurements.

Gap coverage by the present architecture / Cobertura das lacunas pela arquitetura

The current design resolves several gaps at the architectural level. The calibrated manifold includes the radome, face geometry, mutual coupling and local antenna orientation; the hybrid aperture assigns one external VHF Yagi and one smaller external UHF Yagi to explicit orthogonal RF modules; each antenna has a shielded ADC/ASIC chain; the FFASIC performs face-level fusion; and the thermal and structural design defines cold plates, sensors, internal load paths and environmental gates. These are design resolutions, not measured performance claims. The remaining work is to quantify insertion loss, phase and group delay, structural margins, thermal gradients, EMC isolation and localization covariance in representative tests.

Critical gap addressed by the crossed-Yagi architecture / Lacuna crítica abordada pelas Yagis cruzadas

The review identified a missing end-to-end treatment of aperture integration, polarization, calibration and realistic platform effects. The present crossed-Yagi assembly addresses that gap at the design level by making the antenna geometry, two polarization planes, sub-band scaling, support axis, external mounting, independent RF chains and face-level fusion explicit in one architecture. The larger and smaller Yagis provide aggregate VHF coverage, while the orthogonal arrangement provides polarization diversity. The remaining research question is quantitative: measured gain, bandwidth, isolation, cross-polarization, radome effect and stability must confirm the modeled benefit.

Português

A literatura é organizada em três linhas relativamente maduras, porém pouco integradas: antenas e arrays conformais de banda larga; radomes funcionais e superfícies seletivas em frequência; e detecção passiva, localização e identificação de emissores. Estudos de radiogoniometria conformal mostram que acoplamento mútuo, estrutura de suporte e distorção do radome pertencem ao manifold calibrado do array, não sendo apenas questões mecânicas [1, 4].

A pesquisa de radomes funcionais demonstra transmissão em banda combinada com absorção ou difusão fora das bandas selecionadas [2, 6, 7, 9]. Isso cria uma tensão de projeto no monitoramento aberto do espectro: um radome otimizado para baixa assinatura ou transmissão estreita pode rejeitar sinais que o receptor deveria observar.

A pesquisa de localização passiva utiliza AOA, TDOA e FDOA, com precisão governada por geometria, sincronização, propagação e carga computacional [5, 8]. Fingerprinting de RF e detecção de anomalias em conjunto aberto podem auxiliar a caracterização de emissores, mas classificadores fechados e condições limitadas de treinamento não devem ser tratados como soluções universais [3, 10, 11].

A lacuna do projeto é a integração ponta a ponta de uma abertura conformal multifaixa, recepção passiva distribuída, calibração polarimétrica e temporal, processamento hierárquico de eventos e validação realista em sítios montanhosos. A inovação é sistêmica e deve ser demonstrada por medições reproduzíveis.

Cobertura das lacunas pela arquitetura atual

O projeto atual resolve várias lacunas no nível arquitetural. O manifold calibrado inclui o radome, a geometria da face, o acoplamento mútuo e a orientação local das antenas; a abertura híbrida atribui uma Yagi VHF externa e uma Yagi UHF externa menor a módulos RF ortogonais explícitos; cada antena possui cadeia ADC/ASIC blindada; o FFASIC executa a fusão da face; e o projeto térmico e estrutural define placas frias, sensores, caminhos internos de carga e gates ambientais. Essas são soluções de projeto, não afirmações de desempenho já medido. O trabalho restante é quantificar perda de inserção, fase e atraso de grupo, margens estruturais, gradientes térmicos, isolamento EMC e covariância de localização em ensaios representativos.

Lacuna crítica abordada pelas Yagis cruzadas

A revisão identificou a ausência de um tratamento ponta a ponta da integração da abertura, polarização, calibração e efeitos realistas da plataforma. O conjunto atual de Yagis cruzadas aborda essa lacuna no nível de projeto ao tornar explícitos, em uma única arquitetura, a geometria das antenas, os dois planos de polarização, a escala das subfaixas, o eixo de suporte, a montagem externa, as cadeias RF independentes e a fusão na face. As Yagis maior e menor fornecem cobertura VHF agregada, enquanto a disposição ortogonal fornece diversidade de polarização. A

questão restante é quantitativa: ganho, largura de banda, isolamento, polarização cruzada, efeito do radome e estabilidade devem confirmar por medição o benefício modelado.

Chapter 10

Conclusion and Next Steps / Conclusão e Próximos Passos

English

The consolidated project defines a technically defensible research platform: distributed geodesic radomes, a hybrid aperture with external VHF Yagi antennas and smaller higher-frequency elements, multiband vector reception, local event processing, precise timing, end-to-end calibration and multistatic fusion. The central design principle is not a universal antenna, but a mechanically integrated family of antennas sharing a common face-level timing, calibration and fusion interface.

The crossed-Yagi assembly is one of the project innovations. A larger external VHF Yagi and a smaller orthogonal UHF Yagi combine adjacent spectral roles and 90-degree polarization diversity in a single face-level mechanical and electronic interface. This directly addresses the literature gap between isolated antenna prototypes and a calibrated, multi-antenna conformal sensing platform.

The lowest-risk next step is a three-node VHF/UHF demonstrator with reference and surveillance channels, followed by L/S/C and X/Ku/Ka tiles. HF should proceed as a dedicated program for vector sensors and characteristic platform modes. Territorial expansion must wait for measured coverage, link budgets, geometry, false-alarm performance and metrological stability.

Português

O projeto consolidado define uma plataforma de pesquisa tecnicamente defensável: radomes geodésicos distribuídos, uma abertura híbrida com antenas Yagi externas para VHF e elementos menores para frequências superiores, recepção vetorial multifaixa, processamento local de eventos, sincronização precisa, calibração ponta a ponta e fusão multiestática. O princípio central não é uma antena universal, mas uma família de antenas mecanicamente integrada e compartilhando uma interface comum de sincronismo, calibração e fusão na face.

O conjunto de Yagis cruzadas é uma das inovações do projeto. Uma Yagi VHF externa maior e uma segunda Yagi UHF ortogonal menor combinam funções espectrais distintas e diversidade de polarização a 90 graus em uma única interface mecânica e eletrônica da face. Isso aborda diretamente a lacuna da literatura entre protótipos isolados de antenas e uma plataforma conformal calibrada de sensoriamento multiantena.

O próximo passo de menor risco é um demonstrador de três nós VHF/UHF com canais de referência e vigilância, seguido por tiles L/S/C e X/Ku/Ka. HF deve avançar como programa próprio de sensores vetoriais e modos característicos da plataforma. A expansão territorial deve aguardar a medição de cobertura, orçamentos de enlace, geometria, falso alarme e estabilidade metrológica.

Appendix A

Minimum Detection Record / Registro Mínimo de Detecção

Field / Campo	Description / Descrição
station_id	Node identifier and calibration version / Identificador do nó e versão da calibração
tile_id/channel_id	Tile, polarization port and RF chain / Tile, porta de polarização e cadeia RF
timestamp_utc	Time with estimated uncertainty / Tempo com incerteza estimada
frequency_hz/bandwidth_hz	Observed centre and bandwidth / Centro e largura de banda
polarization	Stokes or Jones representation / Representação de Stokes ou Jones
aoa_az_el	Local direction and covariance / Direção local e covariância
delay_doppler	Bistatic measurements and quality / Medidas biestáticas e qualidade
illuminator_id	Illuminator identity or hypothesis / Identidade ou hipótese do iluminador
sync_state	locked, holdover or degraded / locked, holdover ou degraded
environment	Temperature, humidity and radome state / Temperatura, umidade e estado do radome

Bibliography

- [1] D. Caratelli, I. Liberal, and A. Yarovoy. Design and full-wave analysis of conformal ultra-wideband radio direction finders. *IET Microwaves, Antennas & Propagation*, 5:1164–1174, 2011. URL https://consensus.app/papers/details/5f166a5e2c715f25a2cfa7d55f20749f/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 17.
- [2] F. Costa and A. Monorchio. A frequency selective radome with wideband absorbing properties. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 60:2740–2747, 2012. URL https://consensus.app/papers/details/1811b78b36fa5cc0840c16f9dd6f2a1b/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 678.
- [3] Anu Jagannath, Jithin Jagannath, and P. Kumar. A comprehensive survey on radio frequency (rf) fingerprinting: Traditional approaches, deep learning, and open challenges. *Computer Networks*, 219:109455, 2022. URL https://consensus.app/papers/details/85a1acc05180584992b4bd752a62599e/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 263.
- [4] I. Liberal, D. Caratelli, and A. Yarovoy. Conformal antenna array for ultra-wideband direction-of-arrival estimation. *International Journal of Microwave and Wireless Technologies*, 3:439–450, 2011. URL https://consensus.app/papers/details/962901757e715c669ba9962b91c0b96b/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 9.
- [5] Zhixin Liu, Rui Wang, and Yongjun Zhao. Computationally efficient tdoa and fdoa estimation algorithm in passive emitter localisation. *IET Radar, Sonar & Navigation*, 2019. URL https://consensus.app/papers/details/47ae35140d8e563486d4808c6acd8485/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 14.
- [6] Qihao Lv, C. Jin, Binchao Zhang, and Zhongxiang Shen. Hybrid absorptive-diffusive frequency selective radome. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 69:3312–3321, 2021. URL https://consensus.app/papers/details/62fa6b42c0305286b6a3a4c60ea60a46/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 67.
- [7] A. Omar and Zhongxiang Shen. Thin 3-d bandpass frequency-selective structure based on folded substrate for conformal radome applications. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 67:282–290, 2018. URL https://consensus.app/papers/details/905ccf75368255a78a236f083a31e9ee/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 77.
- [8] Karleigh Pine, Samuel Pine, and M. Cheney. The geometry of far-field passive source localization with tdoa and fdoa. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 57:3782–3790, 2021. URL https://consensus.app/papers/details/035e2d1ded6e5316b49b04c2007445cb/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 36.

- [9] X. Sheng, Hongwei Wang, Ning Liu, and Kexin Wang. A conformal miniaturized bandpass frequency-selective surface with stable frequency response for radome applications. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 72:2423–2433, 2024. URL https://consensus.app/papers/details/6cb5b6043f755325b7abd988656c9afd/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 53.
- [10] Naeimeh Soltanieh, Y. Norouzi, Yang Yang, and N. Karmakar. A review of radio frequency fingerprinting techniques. *IEEE Journal of Radio Frequency Identification*, 4:222–233, 2020. URL https://consensus.app/papers/details/1c3cd42586205e0280356e90cb7ab147/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 339.
- [11] Liting Sun, Da Ke, Xiang Wang, Zhitao Huang, and Kaizhu Huang. Robustness of deep learning-based specific emitter identification under adversarial attacks. *Remote Sensing*, 14:4996, 2022. URL https://consensus.app/papers/details/29ea0ff4b51857cca284e60d8c9c9d19/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 22.